

РАСЧЕТ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи постоянного тока приведена на рис. 1.1

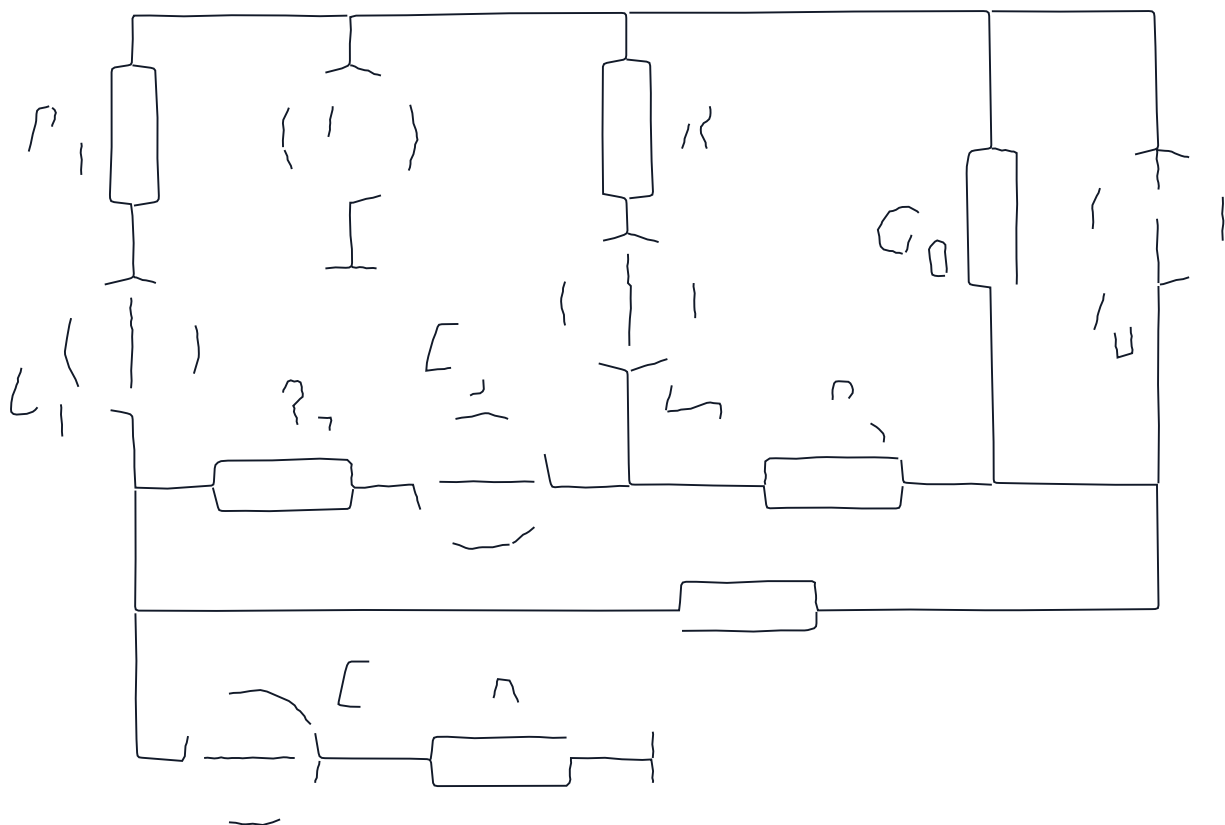


Рис. 1.1 - Схема электрической цепи

Числовые данные приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

I_0	E_1	E_2	E_3	E_4	G_0	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6
A	B	B	B	B	C ₁	О ₁	О ₁	О ₁	О ₁	О ₁	О ₁
2	450	450	440	440	0.4	20	15	10	8	5	8

Требуется:

1. Нарисовать граф цепи, дерева и дополнения. Количество деревьев и дополнений должно быть не менее количества узлов, уменьшенного на единицу. Составить топографические матрицы цепи.
2. Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п. 2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму. Выбрать оптимально точку заземления.
7. Рассчитать значение тока в цепи, указанной преподавателем методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значение тока в цепи, указанной преподавателем методом эквивалентного источника тока.

1. НАРИСОВАТЬ ГРАФ ЦЕПИ, ДЕРЕВЬЯ И ДОПОЛНЕНИЯ. КОЛИЧЕСТВО ДЕРЕВЬЕВ И ДОПОЛНЕНИЙ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ КОЛИЧЕСТВА УЗЛОВ,